

Група от млади изследователи решили да направят експедиция в дълбоката джунгла на Южна Америка. Целта им е да изследват местните растителни и животински видове, да съберат проби и да изучат климатичните условия в района. Екипът се състои от петима членове, включително един ботаник, един зоолог, двама метеоролози и един географ. Те ще се нуждаят от всички свои умения и знания, за да оцелеят в джунглата и да извършат успешно мисията си. Пътуването им започва с малък самолет, който ще ги отведе до малко селище в близост до границата на джунглата. От там трябва да продължат пътя с коли и след това пеша. Те трябва да преодолеят голямо разстояние и да преборят много предизвикателства, но всичко това ще им помогне да открият неизвестни светове и да се запознаят с тайните на дивата природа.

След като пристигат в селището, младите изследователи се запознават с местните жители и се обзавеждат с необходимото оборудване за пътуването в джунглата. Подготовката включва закупуване на специална екипировка, като за тяхно щастие, местните майстори имат голям опит в изработването на инструменти и средства за оцеляване в условията на джунглата. След като екипът е готов за изправянето пред предизвикателствата на експедицията, започва изследването на джунглата. Макар че са добре подготвени, изследователите се сблъскват с множество препятствия - неравни терени, гъста растителност, опасни животни и други неща, които ги забавят и усложняват работата им. Те трябва да намерят най-краткия път до първия базов лагер в джунглата, където ще започнат изследванията си. Младите изследователи разполагат с карта на джунглата, която обхваща всички пътища и места от интерес за експедицията.

Младите изследователи започват да анализират картата на джунглата, за да определят най-краткия път до базовия лагер. Те обсъждат различни варианти и правят изчисления, за да намерят оптималното решение. В крайна сметка, те успяват да изберат най-бързия и безопасен маршрут, който ще ги доведе до първия лагер. А Вие, трябва да напишете програма за да разберете кой е този най-бърз маршрут.

Input Format

На първия ред на стандартния вход ще е зададен броят T на тестовете. Следват T теста. Всеки от тестовете започва с ред, който съдържа 2 цели числа N , M - съответно брой места и брой пътища. На следващите M реда ще бъде зададени маршрути чрез тройка цели числа указващи: номер на мястото от което тръгват, номер на мястото в което пристигат, разстояние в километри. Целта е да се изчисли най-краткото разстояние от място 1 до място с номер N .

Constraints

$$0 < T \leq 10$$

$$0 < N \leq 100$$

$$0 < M \leq 1000$$

Output Format

За всеки тест да се изведе едно единствено число – най-краткия път изчислен в километри.

Sample Input 0

```
1
5 7
1 2 4
1 3 2
1 4 7
2 3 3
2 4 5
3 4 1
4 5 3
```

Sample Output 0

```
6
```